

第一章：命题逻辑

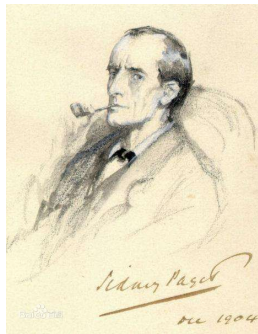
推理理论

龙治国

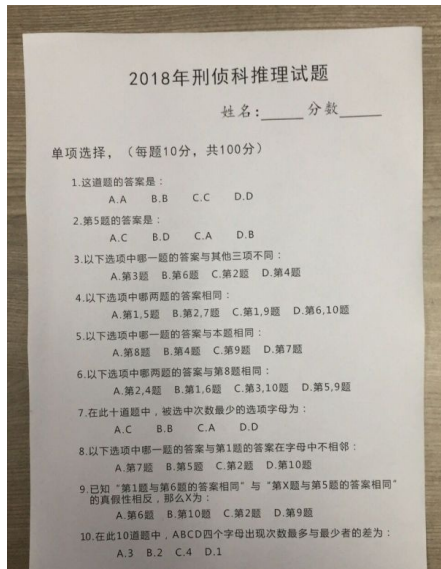
计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

你是破案专家吗?



你是破案专家吗?



你是破案专家吗?

- 考虑以下场景:

M 市发生一起抢劫案。经过侦查, 发现:

- ▶ 确定参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。
- ▶ 如果丙参与了, 则甲也参与了。
- ▶ 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。

- 问: 甲是否参与了抢劫?

- **命题变元**: 代表一些命题, 取值范围是 T 或 F (真或假)
 A : 甲参与了; B : 乙参与了; C : 丙参与了.

概念回顾

- **命题变元**: 代表一些命题, 取值范围是 T 或 F (真或假)
 A : 甲参与了; B : 乙参与了; C : 丙参与了.
- **逻辑联结词**: $\wedge, \vee, \rightarrow, \Leftrightarrow, \neg$ 等
 $A \vee B \vee C$: 嫌疑人有甲、乙、丙。

概念回顾

- **命题变元**: 代表一些命题, 取值范围是 T 或 F (真或假)
 A : 甲参与了; B : 乙参与了; C : 丙参与了.
- **逻辑联结词**: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$ 等
 $A \vee B \vee C$: 嫌疑人有甲、乙、丙。
- **命题公式**: 由命题变元、逻辑联结词、括号按约定的方式组合而成的字符串 (公式).
 $C \rightarrow A$: 如果丙参与了, 则甲也参与了
 $B \rightarrow (A \vee C)$: 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的

概念回顾

- **命题变元**: 代表一些命题, 取值范围是 T 或 F (真或假)
 A : 甲参与了; B : 乙参与了; C : 丙参与了.
- **逻辑联结词**: $\wedge, \vee, \rightarrow, \Leftrightarrow, \neg$ 等
 $A \vee B \vee C$: 嫌疑人有甲、乙、丙。
- **命题公式**: 由命题变元、逻辑联结词、括号按约定的方式组合而成的字符串 (公式).
 $C \rightarrow A$: 如果丙参与了, 则甲也参与了
 $B \rightarrow (A \vee C)$: 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的
- **重言式 (永真式)**: 在命题变元的任何取值下永远为真的命题公式.
 $(A \wedge B) \rightarrow A$: 如果甲和乙都参与了, 则甲一定参与了

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。
即 $A \vee B \vee C$

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。
即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。

即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_3 (线索 3): 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。即 $B \rightarrow (A \vee C)$

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。

即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_3 (线索 3): 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。即 $B \rightarrow (A \vee C)$

结论 K : 甲参与了抢劫。即 A

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。

即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_3 (线索 3): 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。即 $B \rightarrow (A \vee C)$

结论 K : 甲参与了抢劫。即 A

- **破案**的过程, 即证明“当 H_1, H_2, H_3 都成立时, K 也成立”这一过程, 就是**推理**。

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。

即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_3 (线索 3): 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。即 $B \rightarrow (A \vee C)$

结论 K : 甲参与了抢劫。即 A

- **破案**的过程, 即证明“当 H_1, H_2, H_3 都成立时, K 也成立”这一过程, 就是**推理**。
- 当用前提可以证明结论, 则我们记 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$ 。
- 行话叫做, $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \rightarrow K$ 为**重言式**。
- 我们也可以说, H_1, H_2, H_3 **永真蕴含** K , 或者说, H_1, H_2, H_3 可**逻辑推出** K 。

推理

前提 H_1 (线索 1): 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。
即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 (线索 2): 如果丙参与了, 则甲也参与了。即 $C \rightarrow A$

前提 H_3 (线索 3): 如果乙参与了, 则他不是一个人参与的。即 $B \rightarrow (A \vee C)$

结论 K : 甲参与了抢劫。即 A

- **破案**的过程, 即证明“当 H_1, H_2, H_3 都成立时, K 也成立”这一过程, 就是**推理**。
- 当用前提可以证明结论, 则我们记 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$ 。
- 行话叫做, $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \rightarrow K$ 为**重言式**。
- 我们也可以说, H_1, H_2, H_3 **永真蕴含** K , 或者说, H_1, H_2, H_3 可**逻辑推出** K 。

那么, 怎么破案呢? (如何用前提证明结论成立)

推理方法

破案（推理）三大法宝：



推理方法

破案（推理）三大法宝：



- 真值表法
- 直接证法
- 间接证法

提要

- 1 推理方法
 - 真值表法
 - 直接证法
 - 间接证法

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T						

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T					

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T				

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T	T			

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T	T	T	T	T

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	T	F	T

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	T	F	T

真值表法

若成真值表中,

- 在 H_1, H_2, H_3 都为真的每一行, K 也为真; 或
- 在 K 为假的每一行, H_1, H_2, H_3 至少有一个为假

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$

例 1

前提: $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 。结论: A 。

画出真值表:

A	B	C	$A \vee B \vee C$	$C \rightarrow A$	$A \vee C$	$B \rightarrow (A \vee C)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T
F	F	F	F	T	F	T

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T			

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T	T		

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T	T	T	

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T	T	T	F

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位。

B : 甲犯罪是由于本性很坏。

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	F
F	F	F	T

练习

例 2

甲犯罪或者是由于教育不到位, 或者是由于本性很坏; 而甲犯罪不是由于本性很坏, 所以甲犯罪是由于教育不到位.

解

设 A : 甲犯罪是由于教育不到位.

B : 甲犯罪是由于本性很坏.

前提是: $A \vee B$ 和 $\neg B$, 结论是: A , 即证明 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	F
F	F	F	T

查表可知, $A \vee B$ 和 $\neg B$ 都为真的行, A 也为真.

(或者: A 为假的行, $A \vee B$ 和 $\neg B$ 中至少有一个为假.) 故 $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$.

提要

1 推理方法

- 真值表法
- 直接证法
- 间接证法

直接证法

直接证法：由一组前提, 利用一些推理规则, 根据已知的等价公式或蕴含公式, 不断推出新的公式, 最终推出结论.

有两个主要的推理规则:

- **P 规则：**前提在推导过程中可随时引用.
- **T 规则：**已经推出的公式在以后的推导过程中可随时引用.
- 常用蕴含式和等价式见教材第 43 页表 1-8.3 和 1-8.4
- 蕴含式和等价式示例:
 - ▶ $(X \rightarrow Y) \wedge (\neg X \rightarrow Y) \Rightarrow Y$
 - ▶ $X \rightarrow Y \Rightarrow (X \vee Z) \rightarrow (Y \vee Z)$
 - ▶ $\neg X \vee Y \Leftrightarrow X \rightarrow Y$

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$

P 规则

前提：三人中至少有一人参与了

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| (1) $A \vee B \vee C$ | P 规则 | 前提：三人中至少有一人参与了 |
| (2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$ | T 规则 (1)E | 对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写 |

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$	P 规则	前提：三人中至少有一人参与了
(2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$	T 规则 (1)E	对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写
(3) $B \rightarrow (A \vee C)$	P	前提：如果乙参与了，则甲或丙参与了

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$	P 规则	前提：三人中至少有一人参与了
(2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$	T 规则 (1)E	对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写
(3) $B \rightarrow (A \vee C)$	P	前提：如果乙参与了，则甲或丙参与了
(4) $A \vee C$	T(2),(3)I	结合 (2)(3)，发现甲或丙一定参与了

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$

P 规则

前提：三人中至少有一人参与了

(2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$

T 规则 (1)E

对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写

(3) $B \rightarrow (A \vee C)$

P

前提：如果乙参与了，则甲或丙参与了

(4) $A \vee C$

T(2),(3)I

结合 (2)(3)，发现甲或丙一定参与了

(5) $\neg C \rightarrow A$

T(4)E

等价改写：如果丙没参与，则甲参与了

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$	P 规则	前提：三人中至少有一人参与了
(2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$	T 规则 (1)E	对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写
(3) $B \rightarrow (A \vee C)$	P	前提：如果乙参与了，则甲或丙参与了
(4) $A \vee C$	T(2),(3)I	结合 (2)(3)，发现甲或丙一定参与了
(5) $\neg C \rightarrow A$	T(4)E	等价改写：如果丙没参与，则甲参与了
(6) $C \rightarrow A$	P	前提：如果丙参与了，甲一定也参与了

例子

例 3

尝试用直接证法破案，即证明 $(A \vee B \vee C) \wedge (C \rightarrow A) \wedge (B \rightarrow (A \vee C)) \Rightarrow A$ 。

证

(1) $A \vee B \vee C$	P 规则	前提：三人中至少有一人参与了
(2) $\neg B \rightarrow (A \vee C)$	T 规则 (1)E	对 (1) 使用 T 规则，利用等价式将 (1) 改写
(3) $B \rightarrow (A \vee C)$	P	前提：如果乙参与了，则甲或丙参与了
(4) $A \vee C$	T(2),(3)I	结合 (2)(3)，发现甲或丙一定参与了
(5) $\neg C \rightarrow A$	T(4)E	等价改写：如果丙没参与，则甲参与了
(6) $C \rightarrow A$	P	前提：如果丙参与了，甲一定也参与了
(7) A	T(5),(6)I	结合 (5)(6)，得出结论

练习

例 4

证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow C \vee D$

例 4

证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow C \vee D$

已知：甲参与了或乙参与了。如果甲参与了，则丙也参与了。如果乙参与了，则丁也参与了。

证明：丙或丁参与了。

练习

例 4

证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow C \vee D$

已知: 甲参与了或乙参与了。如果甲参与了, 则丙也参与了。如果乙参与了, 则丁也参与了。

证明: 丙或丁参与了。

证

(1) $A \rightarrow C$	P	前提: 如果甲参与了, 则丙参与了
(2) $(A \vee B) \rightarrow (C \vee D)$	T(1)I	利用蕴含式: 如果甲或乙参与了, 则丙或乙参与了
(3) $B \rightarrow D$	P	前提: 如果乙参与了, 则丁参与了
(4) $(B \vee C) \rightarrow (D \vee C)$	T(3)I	蕴含式: 如果乙或丙参与了, 则丁或丙参与了
(5) $(A \vee B) \rightarrow (D \vee C)$	T(2), (4)I	蕴含式: 如果甲或乙参与了, 则丁或丙参与了
(6) $A \vee B$	P	前提: 甲或乙参与了
(7) $C \vee D$	T(5), (6)I	得出结论

练习

例 4

证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow C \vee D$

已知: 甲参与了或乙参与了。如果甲参与了, 则丙也参与了。如果乙参与了, 则丁也参与了。

证明: 丙或丁参与了。

证

证法 2:

- | | | |
|-----|------------------------|----------|
| (1) | $A \rightarrow C$ | P |
| (2) | $A \vee B$ | P |
| (3) | $\neg B \rightarrow A$ | T(2)E |
| (4) | $\neg B \rightarrow C$ | T(1)(3)I |
| (5) | $\neg C \rightarrow B$ | T(4)E |
| (6) | $B \rightarrow D$ | P |
| (7) | $\neg C \rightarrow D$ | T(5)(6)I |
| (8) | $C \vee D$ | T(7)E |

小结

目前的主要内容:

- 推理是做什么?
- 真值表法
- 直接证法

我们将继续学习:

- 间接证法: 反证法
- 间接证法: CP 规则

拓展训练

- 试举出生活中的一个推理场景，明确前提和结论，用命题公式进行表示，并用这里学到的方法进行推理。
- 尝试编程实现真值表法，使得给了一组前提和一个结论，能判断前提是否可逻辑推出结论。
- (较难) 尝试编程实现直接证法，总结难点和解决办法，可以查阅资料，如 Logic Programming, Prolog, 等。

提要

- 1 推理方法
 - 真值表法
 - 直接证法
 - 间接证法

间接证法：归谬法(反证法)

要由已知证据证明甲参与了抢劫，可以先假设甲没有参与，若得出矛盾，则说明假设错误，从而说明甲参与了。即：

- 要证 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \Rightarrow K$
- 即要证 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \rightarrow K$ 为重言式
- 而 $(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \rightarrow K \Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3) \vee K \Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3 \wedge \neg K)$
- 因此只要证 $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3 \wedge \neg K)$ 为重言式, 即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n$ 和 $\neg K$ 矛盾.
- 即把 $\neg K$ 作为**附加前提**, 并推出矛盾 (F).

例子

例 5

证明 $A \vee B \vee C, C \rightarrow A, B \rightarrow (A \vee C)$ 可逻辑推出 A 。

证

(1) $\neg A$	P(附加前提)
(2) $C \rightarrow A$	P
(3) $\neg A \rightarrow \neg C$	T(2)E
(4) $\neg C$	T(1),(3)I
(5) $B \rightarrow (A \vee C)$	P
(6) $(\neg A \wedge \neg C) \rightarrow \neg B$	T(5)E
(7) $\neg B$	T(1),(4),(6)I
(8) $\neg(A \vee B \vee C)$	T(1),(4),(7)I
(9) $A \vee B \vee C$	P
(10) F	T(8),(9)I

练习

例 6

用反证法证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow D \vee C$

练习

例 6

用反证法证明 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow D) \Rightarrow D \vee C$

解

(1) $\neg(D \vee C)$	P (附加前提)
(2) $\neg D \wedge \neg C$	T(1)E
(3) $\neg D$	T(2)I
(4) $B \rightarrow D$	P
(5) $\neg D \rightarrow \neg B$	T(4)E
(6) $\neg B$	T(3)(5)I
(7) $A \rightarrow C$	P
(8) $\neg C \rightarrow \neg A$	T(7)E
(9) $\neg C$	T(2)I
(10) $\neg A$	T(8)(9)I
(11) $\neg A \wedge \neg B$	T(6)(10)I
(12) $A \vee B$	P
(13) $\neg(\neg A \wedge \neg B)$	T(12)E
(14) $(\neg A \wedge \neg B) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B)$ (矛盾)	T(11)(13)I

间接证法：CP 规则

前提 H_1 : 参与抢劫案的嫌疑人有甲、乙、丙, 并且他们中至少有一个人是罪犯。

即 $A \vee B \vee C$

前提 H_2 : 丙参与了仅当甲参与了。即 $C \rightarrow A$

结论 K : 如果甲没参与, 则乙参与了。即 $\neg A \rightarrow B$

- 要证 $(H_1 \wedge H_2) \Rightarrow (D \rightarrow B)$
- 只要证 $(H_1 \wedge H_2) \rightarrow (D \rightarrow B)$ 为重言式
- 而 $(H_1 \wedge H_2) \rightarrow (D \rightarrow B) \Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2) \vee (\neg D \vee B)$
 $\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge D) \vee B \Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge D) \rightarrow B$
- 因此只要证 $(H_1 \wedge H_2 \wedge D) \Rightarrow B$

把 D 作为**附加前提**, 由 $(H_1 \wedge H_2 \wedge D) \Rightarrow B$ 证得 $H_1 \wedge H_2 \Rightarrow (D \rightarrow B)$ 的规则称为**CP 规则**.

例子

例 7

证明 $A \vee B \vee C, C \rightarrow A$ 永真蕴含 $\neg A \rightarrow B$

证

(1) $\neg A$	P(附加前提)
(2) $C \rightarrow A$	P
(3) $\neg A \rightarrow \neg C$	T(2) E
(4) $\neg C$	T(1),(3)I
(5) $A \vee B \vee C$	P
(6) $B \vee C$	T(1),(5)I
(7) B	T(4),(6) I
(8) $\neg A \rightarrow B$	CP

练习

例 8

即证明: $\neg(M \Leftrightarrow B), M \rightarrow D, D \rightarrow \neg C$ 逻辑推出 $C \rightarrow B$

练习

例 8

即证明: $\neg(M \Leftrightarrow B), M \rightarrow D, D \rightarrow \neg C$ 逻辑推出 $C \rightarrow B$

证

(1) C	P(附加前提)
(2) $D \rightarrow \neg C$	P
(3) $C \rightarrow \neg D$	T(2) E
(4) $\neg D$	T(1),(3) I
(5) $M \rightarrow D$	P
(6) $\neg M$	T(4),(5) I
(7) $\neg(M \Leftrightarrow B)$	P
(8) $M \Leftrightarrow \neg B$	T(7) E
(9) $(M \rightarrow \neg B) \wedge (\neg B \rightarrow M)$	T(8) E
(10) $\neg B \rightarrow M$	T(9) I
(11) $\neg M \rightarrow B$	T(10) E
(12) B	T(6),(11) I
(13) $C \rightarrow B$	CP

作业 2

- 1-6: (2); (4)
- 1-7: (4)
- 1-8: (2) (注意: d 问修改为: $A \rightarrow (B \wedge C), \neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D \Rightarrow A \rightarrow E$) ; (3); (4)

编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名, 并**提交 pdf 版本**, 代码文本粘贴在文档里 (不要深色背景!)
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>

更多练习

例 9

证明 $(W \vee R) \rightarrow V, V \rightarrow (C \vee S), S \rightarrow U, \neg C \wedge \neg U \Rightarrow \neg W$

更多练习

例 9

证明 $(W \vee R) \rightarrow V, V \rightarrow (C \vee S), S \rightarrow U, \neg C \wedge \neg U \Rightarrow \neg W$

证

(1) $\neg C \wedge \neg U$	P
(2) $\neg U$	T(1)I
(3) $S \rightarrow U$	P
(4) $\neg S$	T(2),(3)I
(5) $\neg C$	T(1)I
(6) $\neg C \wedge \neg S$	T(4),(5) I
(7) $\neg(C \vee S)$	T(6)E
(8) $(W \vee R) \rightarrow V$	P
(9) $V \rightarrow (C \vee S)$	P
(10) $(W \vee R) \rightarrow (C \vee S)$	T(8),(9)I
(11) $\neg(W \vee R)$	T(7),(10)I
(12) $\neg W \wedge \neg R$	T(11)E
(13) $\neg W$	T(12)E